

人工智能综合实训 II 实训报告

学号后三位 姓名 （组员分工见附录）

2026 年 5 月 30 日

摘要

本报告完成两个机器学习项目。项目一在 UCI 白葡萄酒质量数据集上构建多分类模型，对比支持向量机、决策树、随机森林与逻辑回归四种算法；项目二逐层手写实现经典卷积神经网络 AlexNet，在 Fashion-MNIST 图像数据集上完成十分类任务。实验表明：项目一中随机森林表现最佳，测试集宏平均 F1 达 0.734；项目二手写 AlexNet 在测试集上达到 91.55% 的准确率。

关键词：机器学习；支持向量机；随机森林；卷积神经网络；AlexNet

目录

1	引言	2
2	项目一：红酒质量分类	2
2.1	数据集与预处理	2
2.2	模型与结果	3
3	项目二：手写 AlexNet 图像分类	5
3.1	网络结构	5
3.2	训练与评估	5
4	结论	7

1 引言

机器学习已广泛应用于工业质量评估、计算机视觉等领域。结构化数据的分类（如食品质量评级）通常采用传统机器学习算法，而图像识别则依赖深度卷积神经网络。2012 年 Krizhevsky 等人提出的 AlexNet 首次在 ImageNet 大规模图像识别竞赛中以显著优势夺冠，确立了深度卷积网络在计算机视觉中的主导地位。本报告分别以这两类任务为载体，完整实践“加载 → 查看 → 预处理 → 建模 → 评估 → 结论”的机器学习流程。（此处可进一步补充研究背景、应用现状与意义。）

2 项目一：红酒质量分类

2.1 数据集与预处理

采用 UCI 白葡萄酒质量数据集，共 4898 个样本、11 个理化特征，原始质量评分为 0–10 的整数。为构建分类任务，将评分分箱为三类：评分 ≤ 5 记为“差”、 $= 6$ 记为“中”、 ≥ 7 记为“好”。数据经标准化处理（仅在训练集上拟合以避免数据泄漏），并按 8:2 分层划分训练集与测试集。针对类别不平衡，各模型统一采用类别加权 (`class_weight='balanced'`)。图 1 与图 2 给出质量分布与特征相关性分析。

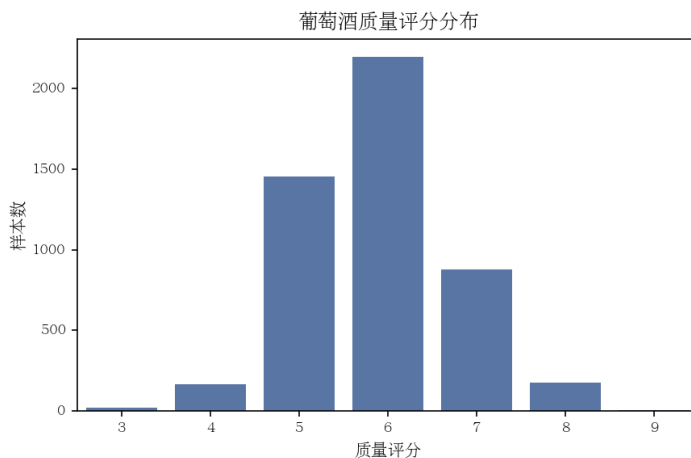


图 1: 葡萄酒质量评分分布

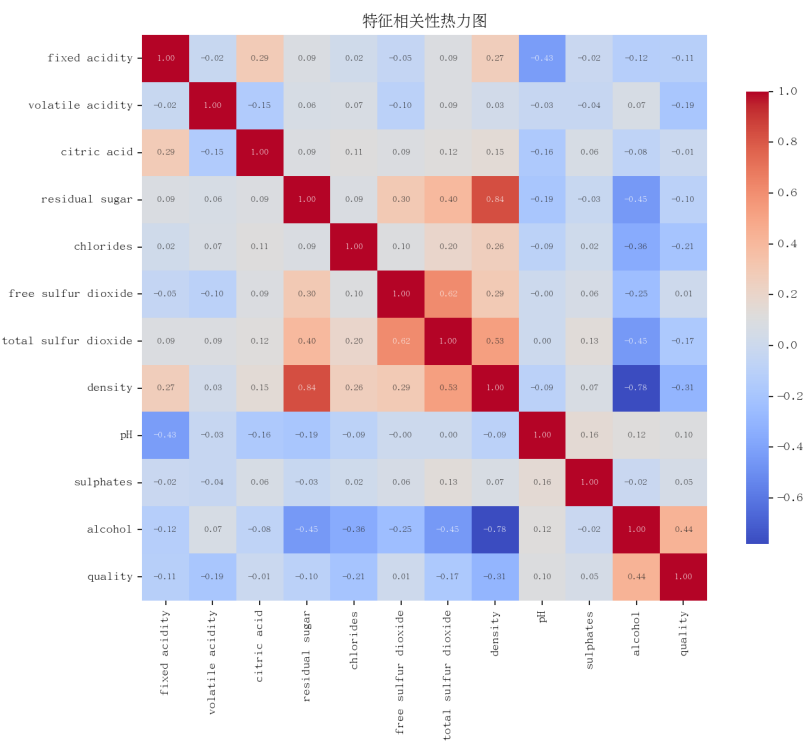


图 2: 特征相关性热力图

2.2 模型与结果

对四种模型分别进行 5 折交叉验证网格搜索调参，并在测试集上评估。各模型的准确率、精确率、召回率与宏平均 F1 见表 1。模型对比与随机森林特征重要性分别见图 3 与图 4。

表 1: 四种机器学习模型测试集性能对比

模型	准确率	精确率	召回率	宏平均 F1
SVM	0.617	0.616	0.660	0.622
决策树	0.650	0.647	0.644	0.645
随机森林	0.735	0.748	0.723	0.734
逻辑回归	0.522	0.524	0.567	0.520

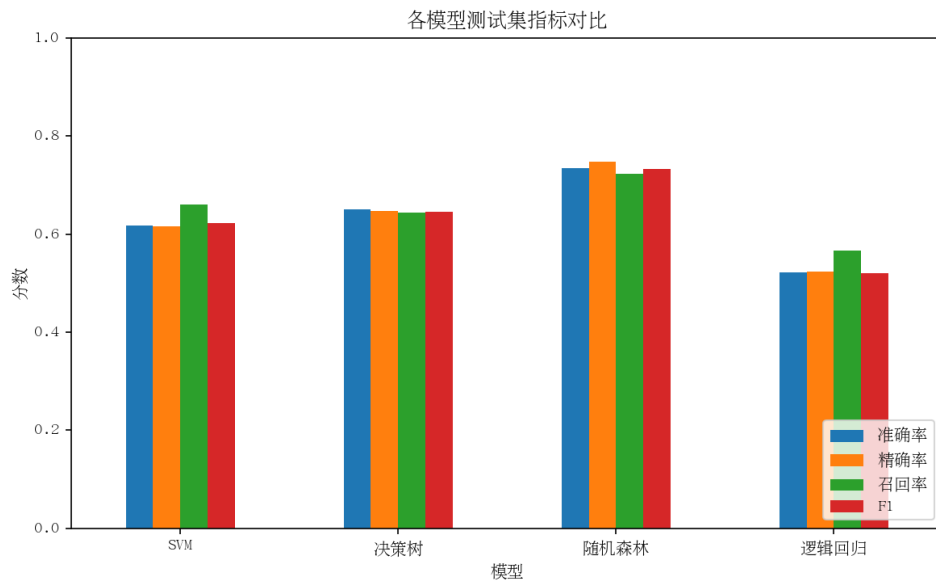


图 3: 各模型测试集指标对比

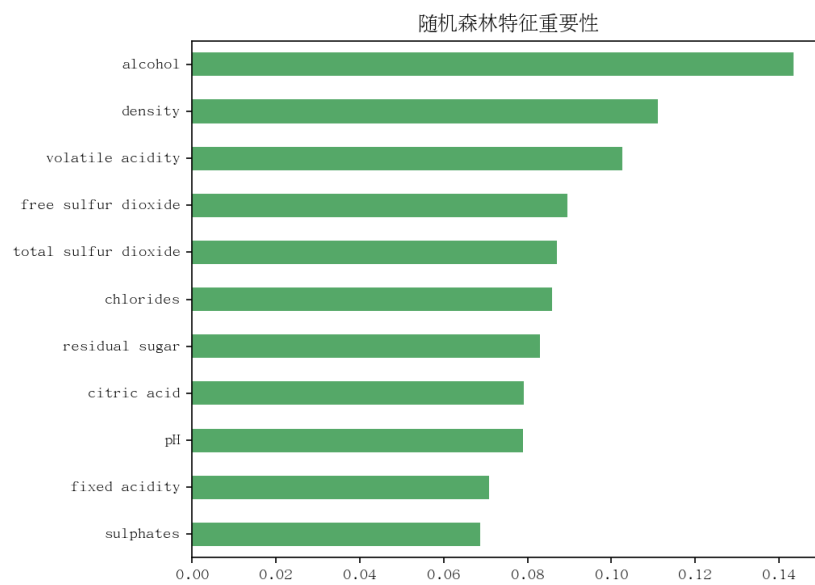


图 4: 随机森林特征重要性

随机森林在所有指标上均显著优于其他模型，宏平均 F1 达 0.734；逻辑回归作为线性模型表现最差，说明该任务存在较强的非线性关系。特征重要性显示酒精度、密度等理化指标对质量判别贡献最大。

3 项目二：手写 AlexNet 图像分类

3.1 网络结构

本项目不调用任何预置 AlexNet，而是使用基础算子逐层手工搭建。网络输入为 $1 \times 224 \times 224$ 的灰度图（Fashion-MNIST 经 Resize 至 224），结构如下：

- **特征提取（5 个卷积块）：** Conv1($1 \rightarrow 96$, 11×11 , 步长 4) + ReLU + LRN + 最大池化；Conv2($96 \rightarrow 256$, 5×5) + ReLU + LRN + 最大池化；Conv3($256 \rightarrow 384$, 3×3) + ReLU；Conv4($384 \rightarrow 384$, 3×3) + ReLU；Conv5($384 \rightarrow 256$, 3×3) + ReLU + 最大池化，输出 $256 \times 6 \times 6$ 。
- **分类器（3 个全连接）：** Dropout + 全连接 ($9216 \rightarrow 4096$) + ReLU；Dropout + 全连接 ($4096 \rightarrow 4096$) + ReLU；全连接 ($4096 \rightarrow 10$)。

模型参数量约 58.3M。

3.2 训练与评估

采用交叉熵损失与带动量的随机梯度下降（SGD，动量 0.9，权重衰减 5×10^{-4} ），初始学习率 0.01，每 10 轮衰减为 1/10，共训练 15 轮，按验证集准确率保存最优模型。训练过程中验证集最高准确率为 0.9232。训练曲线见图 5。

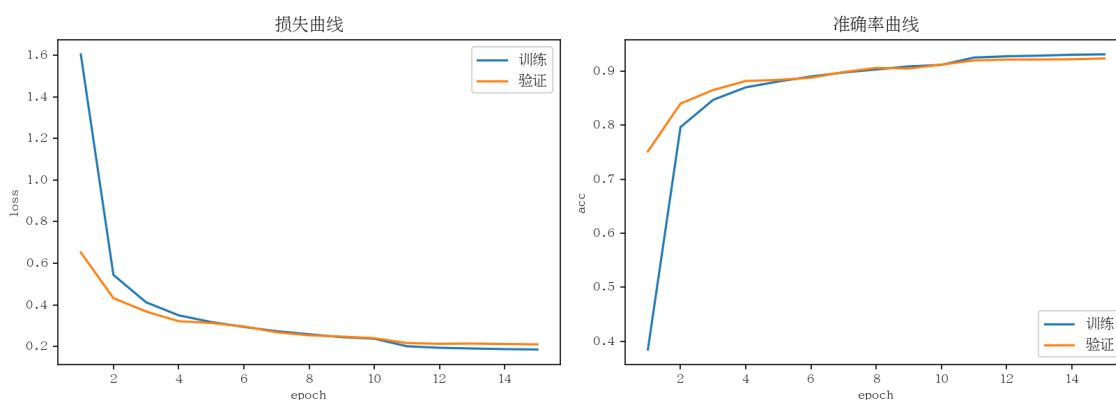


图 5: 训练/验证损失与准确率曲线

在 10000 张测试图像上，模型最终准确率为 **91.55%**，宏平均 F1 为 **0.915**。混淆矩阵与预测样例分别见图 6 与图 7。其中“衬衫”类与“T 恤”“套衫”“外套”之间存在较多混淆，符合 Fashion-MNIST 上该类目视觉相似度高的普遍规律。

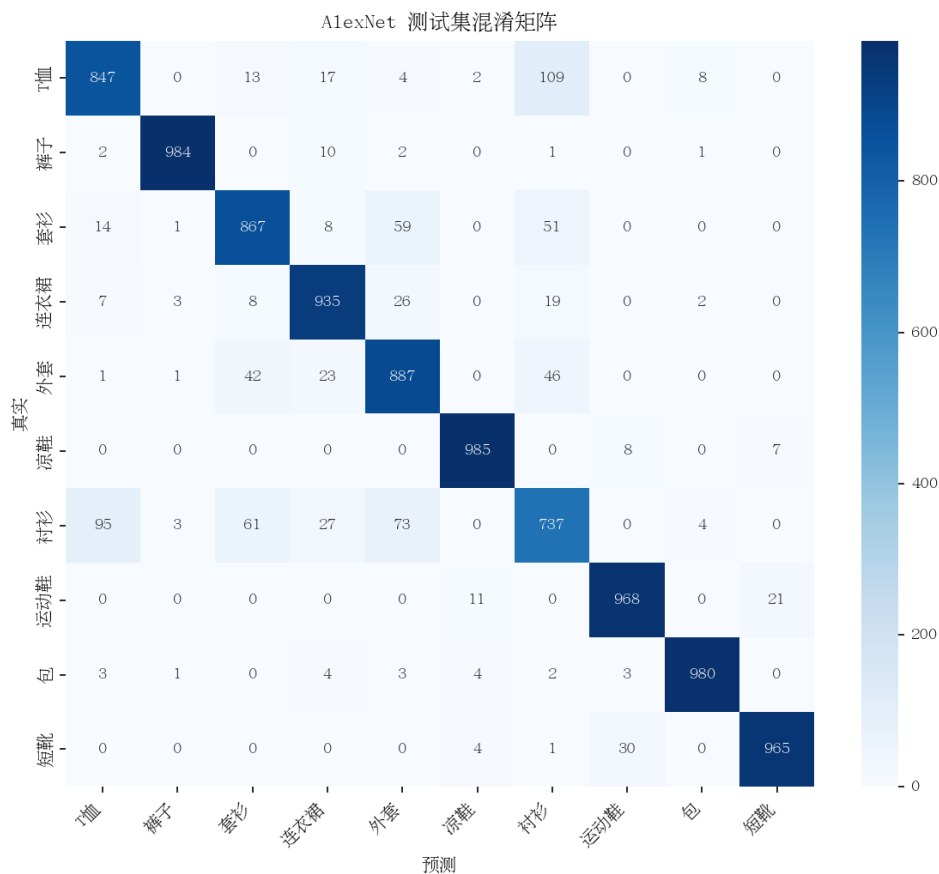


图 6: AlexNet 测试集混淆矩阵

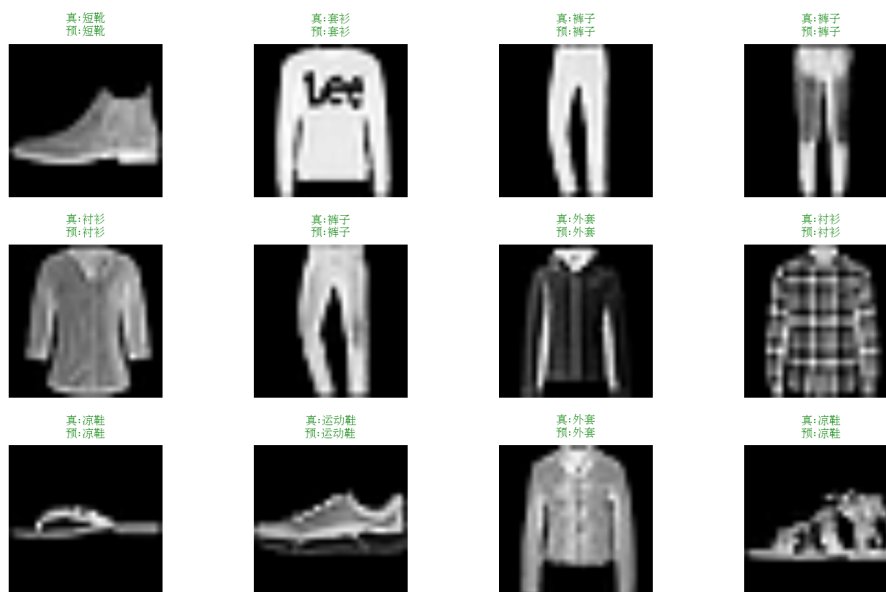


图 7: 测试集预测样例 (绿色为正确, 红色为错误)

4 结论

本报告完整实践了两类机器学习任务。项目一表明集成学习（随机森林）在结构化数据多分类上优于单一模型与线性模型；项目二验证了手写 AlexNet 在图像分类上的有效性，测试准确率达 91.55%。后续可通过数据增强、批归一化、更深网络结构以及更充分的超参数搜索进一步提升性能。

参考文献

- [1] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2012.
- [2] Cortez P, et al. Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. *Decision Support Systems*, 2009, 47(4): 547–553.
- [3] Pedregosa F, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *JMLR*, 2011, 12: 2825–2830.